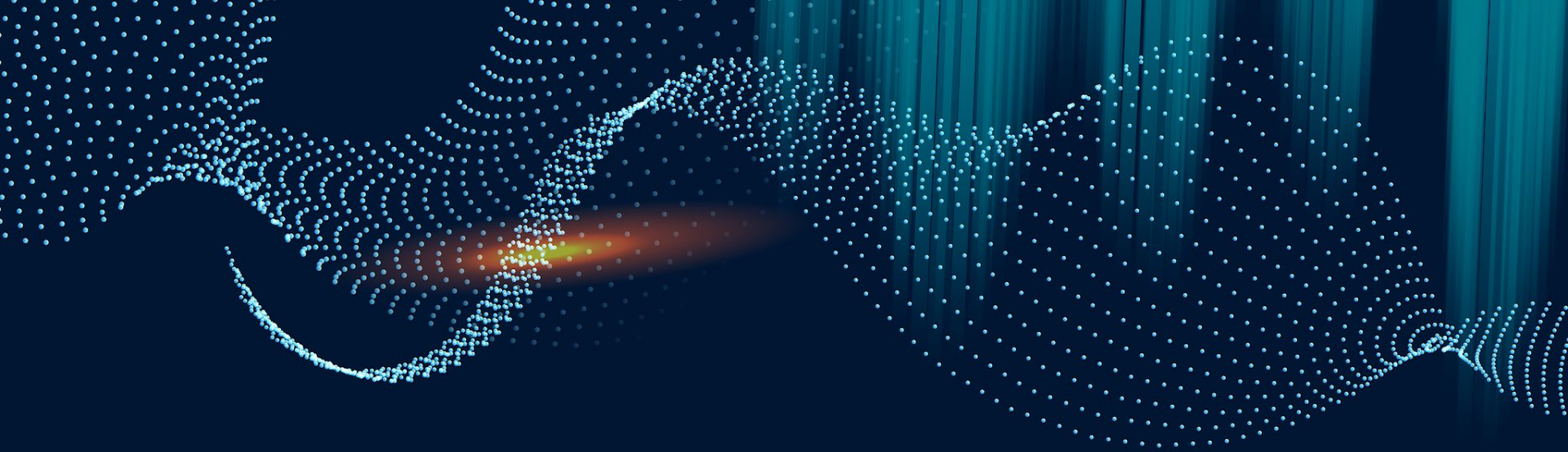
Proof Of Capacity

Tecnologías de registro distribuido y Blockchain

Martín López Villaverde
Rubén Barba Paz

INTRODUCCIÓN

1. Definición y características generales.
2. Funcionamiento.
    - Simulación/demo.
3. Ventajas.
4. Inconvenientes.
5. Principales ataques a los que está expuesto.
6. Ejemplos de blockchain/tecnologías DLT que lo utilizan.
7. Repositorio de código fuente/simulación.
8. Referencias.



01 DEFINICIÓN

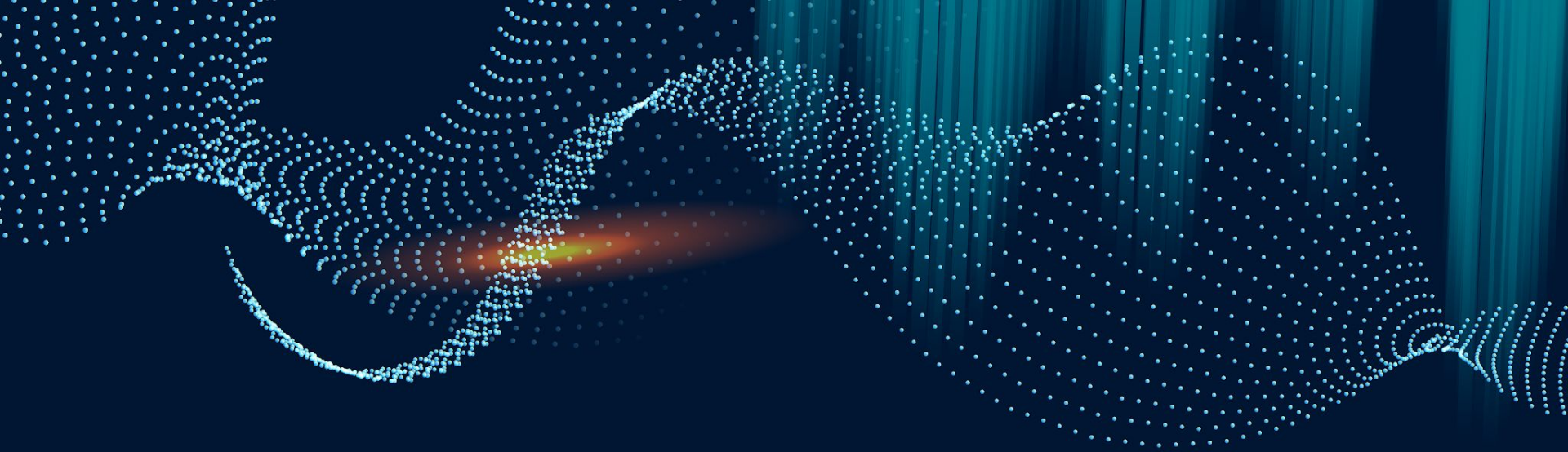
Características generales

Definición. Características generales.

Mecanismo de consenso criptográfico donde los nodos de la red **reservan espacio de almacenamiento** para validar transacciones y crear nuevos bloques en la Blockchain.

- Participación probabilística 
- Arquitectura bifásica
- Descentralización: HDDs/SSDs
- Bajo requisito de cómputo → Menor consumo 

Se sustituye la potencia de cómputo por capacidad de almacenamiento.



02 FUNCIONAMIENTO

Fases

Funcionamiento. Fases.

Trazado



Millones de soluciones precalculadas (hashes) a posibles acertijos matemáticos de la red.

Minado

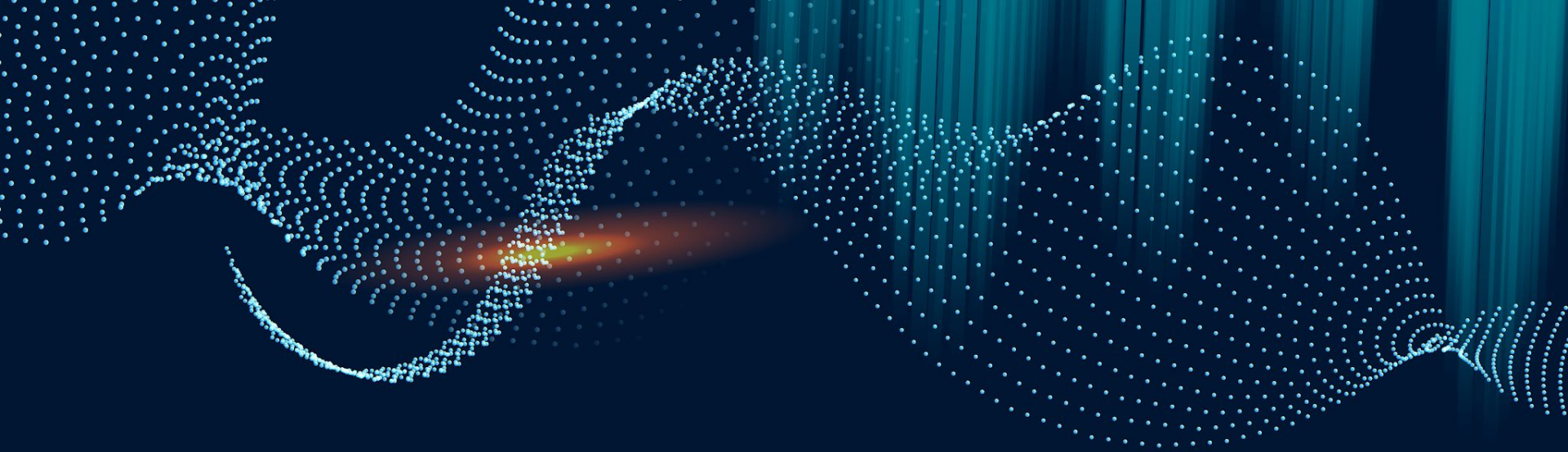


Si el disco contiene el nonce con menor deadline, su nodo gana el derecho de validarlo.

SIMULACIÓN/DEMO

ProofOfCapacity.py





03 VENTAJAS

VENTAJAS DE PoC

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Uso CPU
- Coste eléctrico
+ Silencio
- Calor

ACCESIBILIDAD

No es necesario hardware especializado (HDDs/SSDs)



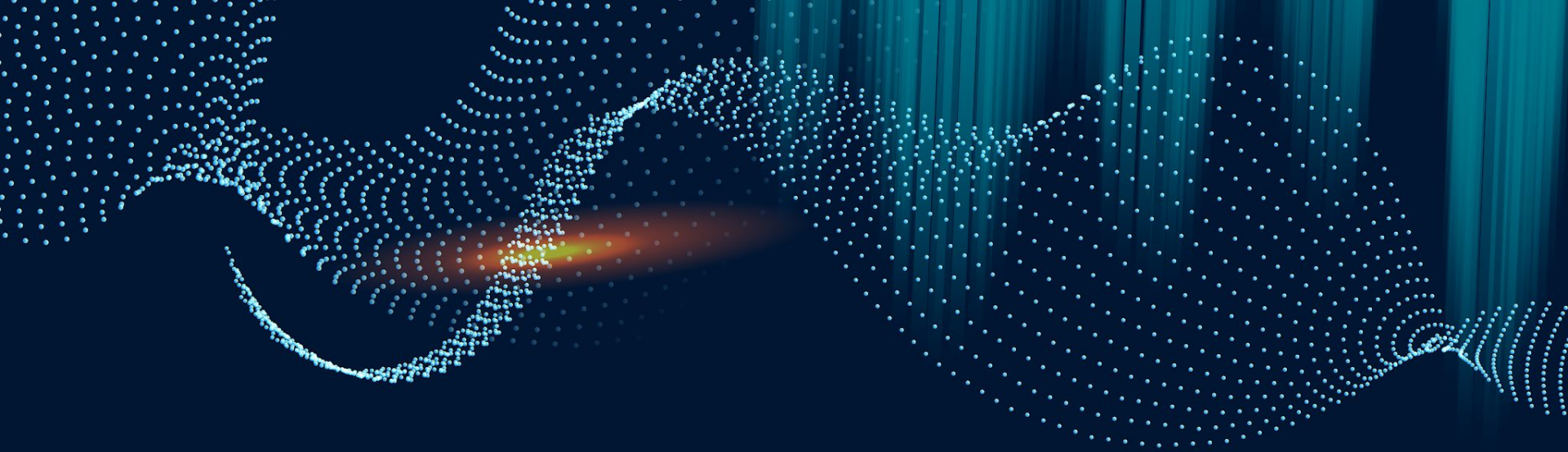
FUERTE FRENTE A MALWARE

Resistencia a ataques de botnets



Incentivo contra el malware





04 INCONVENIENTES

INCONVENIENTES DE PoC

RIESGO DE CENTRALIZACIÓN

Data Centers
>
Mineros individuales



DESGASTE

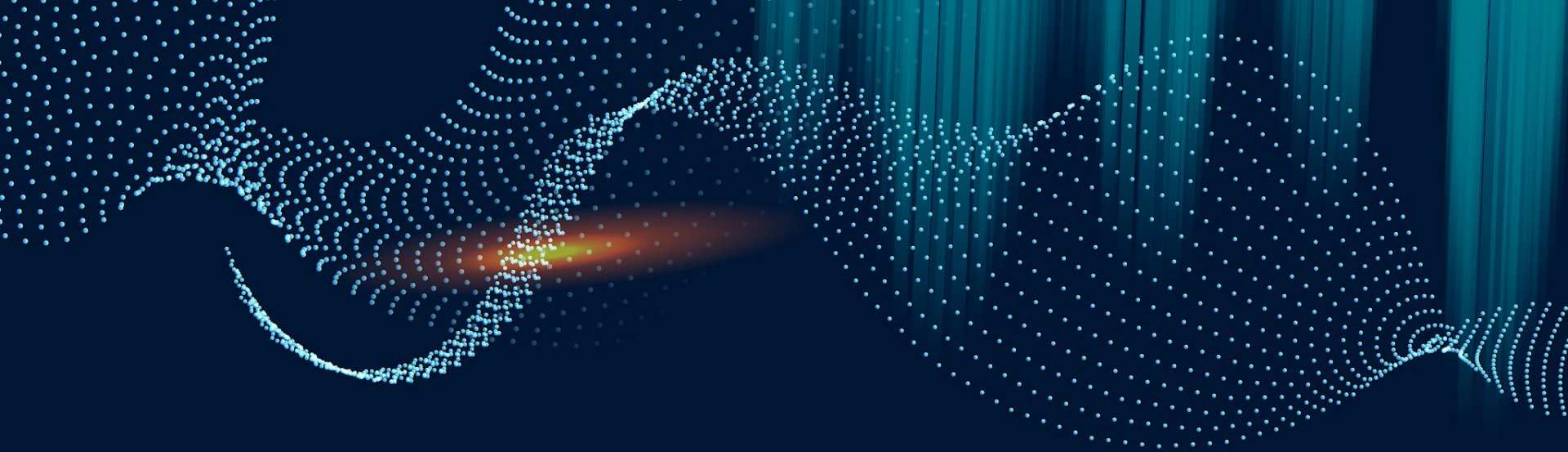
Los discos tienen una vida útil limitada



CONFIGURACIÓN INICIAL LENTA

Proceso de trazado: cálculo y almacenamiento de millones de soluciones matemáticas (hashes)





05

PRINCIPALES ATAQUES A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

ATAQUES A PoC

01

TMTO

Guardar menos y recalcular al vuelo (corregido en PoC2)

02

51%

Controlar la mayoría del almacenamiento de la red

03

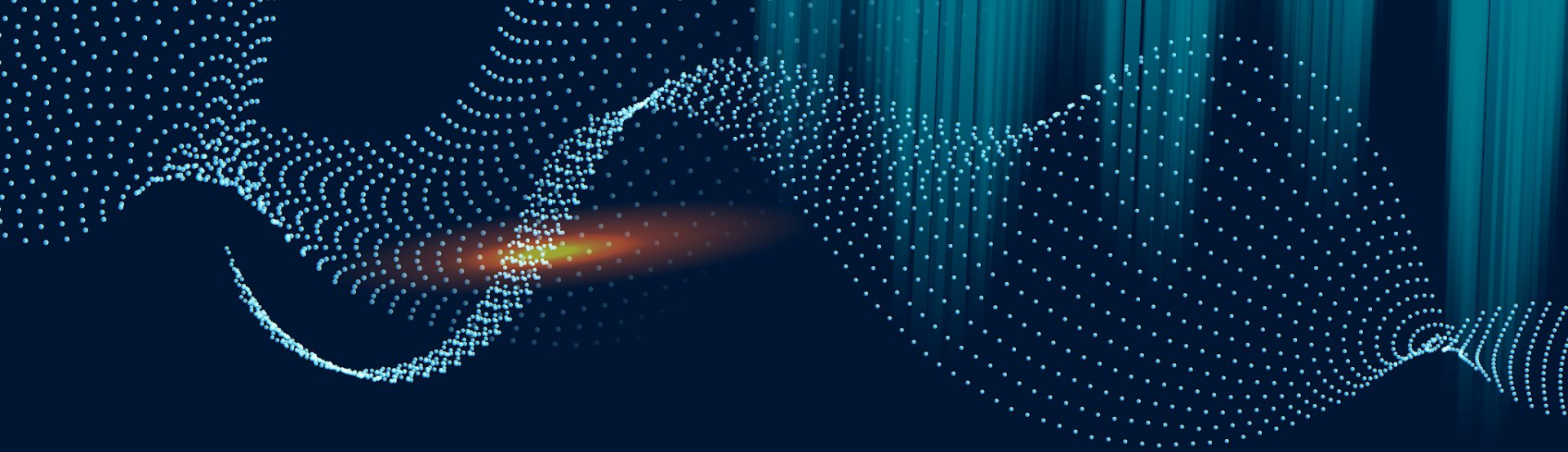
NOTHING AT STAKE

Minar varias bifurcaciones casi sin coste

04

POOLS

Capacidad concentrada en pocos operadores



06

EJEMPLOS DE BLOCKCHAIN/TECNOLOGÍAS DLT QUE LO UTILIZAN

EJEMPLOS DE PoC

01

SIGNUM

Antes Burstcoin (2014): la primera en usar PoC. Hoy usa PoC+

02

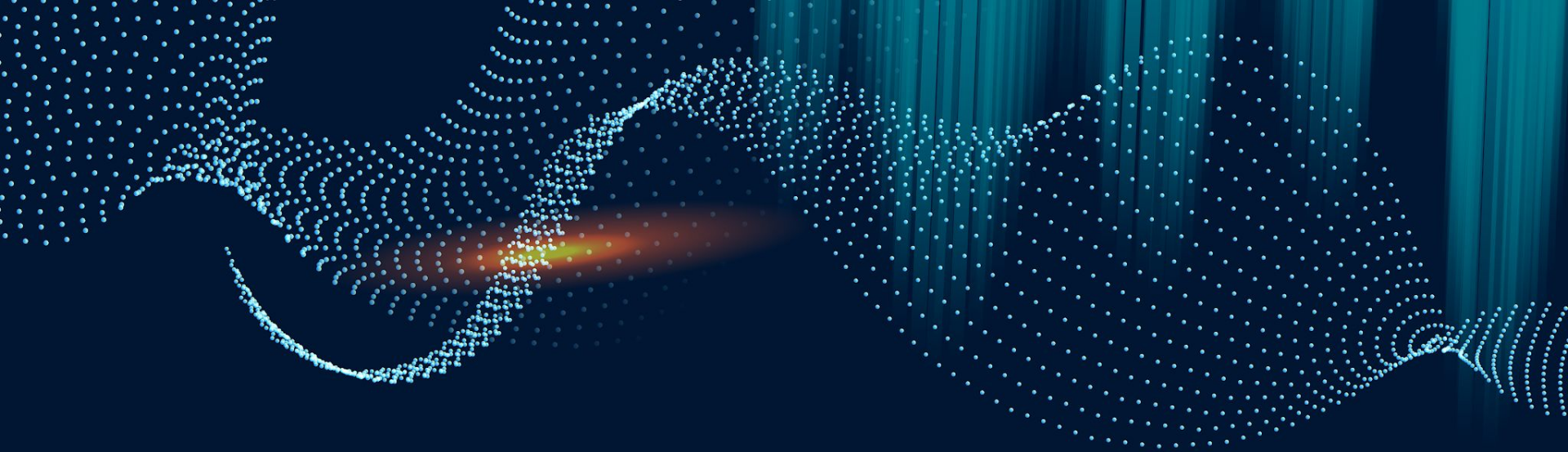
CHIA

Prueba de espacio y tiempo. Red principal desde 2021

03

SPACEMESH

Red basada en pruebas de espacio-tiempo



07 REPOSITORIO DE CÓDIGO FUENTE/SIMULACIÓN

REPOSITORIO DE CÓDIGO

Repositorio de GitHub

08 REFERENCIAS

REFERENCIAS

- What is Proof-of-Capacity?: https://deepkamaldeka.medium.com/what-is-proof-of-capacity-defa46681c9f
- Proof of Capacity Explained: The Eco-Friendly Mining Algorithm: https://coinbureau.com/education/proof-of-capacity-explained
- Dziembowski et al. Proofs of Space. CRYPTO 2015.
- Park et al. SpaceMint: A Cryptocurrency Based on Proofs of Space. Financial Cryptography 2018.
- Documentación de Chia: docs.chia.net
- Signum (antes Burstcoin): signum.network